3

(1) $\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \,|\, x > 0,\, y > 0\}$ において 4 つの曲線 $xy = 1,\, xy = 2,\, y = x,\, y = 3x$ によって囲まれる領域を D とする．このとき

$$\iint_D \frac{y}{x}\, dxdy$$

の値を求めよ．

(2) $a, b \in \mathbb{R}$ とする．広義積分

$$\int_1^\infty x^a (\log x)^b\, dx$$

が収束するための a, b に関する必要十分条件を求めよ．